

TP5 - Système d'exploitation

Exercice 1 - Génération d'une galerie d'image (HTML)

Créer un script bash qui permet de générer une galerie d'image d'un répertoire passé en paramètre du script. La galerie affichera les vignettes et lorsque l'on clique sur une des vignettes elle devra afficher la photo originale.

- Le script prend un paramètre et affichera une erreur si plusieurs arguments sont passés en paramètre
- Le script doit créer les vignettes à partir des photos en utilisant la commande : `convert PHOTO.jpg -resize 128x128 VIGNETTE.jpg` (**attention** : si l'application convert n'est pas installé sur les serveurs, le script de génération de galerie copiera juste l'image).
- Le script doit générer la galerie d'image au format HTML.
- Le script enlèvera les accents contenus dans le nom des fichiers

Exercice 2

On souhaite réaliser un script qui manipule des musiques au format .mp3 et les range dans des sous-répertoires, pour être plus facilement manipulés.

Tous les fichiers à traiter sont au format : "source/Year-Genre-Album-Titre.mp3" constitué par :

- **Source** : le répertoire source
- **Year** : l'année de production de la musique
- **Genre** : le genre de la musique
- **Album** : le nom de l'album auquel appartient la musique
- **Titre** : le titre de la musique

Chaque fichier sera copié dans un sous-sous-répertoire du sous-répertoire du répertoire de base de destination, selon le format : "dest/Genre/Year/Album/Titre.mp3" constitué par :

- **Dest** : le répertoire de base de destination
- **Genre** : le répertoire du genre de la musique
- **Album** : le répertoire du nom de l'album
- **Year** : le répertoire de l'année de production de la musique
- **Titre** : Le titre de la music

Par exemple, le fichier :

"Music/2003-Pop_Metal-Fallen-My_Immortal.mp3"

devra être copié dans :

"Biblio/Pop_Metal/2003/Fallen/My_Immortal.mp3"

1. Écrire la fonction **get_name** qui reçoit en argument un nom de fichier. La fonction renvoie le nom de la musique.
2. Écrire la fonction **get_genre** qui reçoit en argument un nom de fichier. La fonction renvoie le genre de la musique.
3. Écrire la fonction **get_year** qui reçoit en argument un nom de fichier. La fonction renvoie l'année de réalisation de la musique.
4. Écrire la fonction **get_album** qui reçoit en argument un nom de fichier. La fonction renvoie le nom de l'album.
5. Écrire le programme principal qui liste l'ensemble des fichiers et range dans le répertoire voulu en utilisant les quatres fonctions ci-dessus. Les répertoires de sources et de destination doivent être donnée en argument du script.
Attention : Le programme n'acceptera que deux arguments et affichera une erreur si le nombre d'argument passé en paramètre n'est pas bon.

Exercice 3

Le fichier **notes.txt** contient les notes de plusieurs étudiants dans différentes matières.

Chaque ligne de ce fichier contient le numéro de l'étudiant, le nom, le prénom, la matière et la note associé à cette matière (séparés par des virgules) :

```
uapv30347,Leclerc,Julie,Anglais,15
uapv30345,Dupont,Paul,Mathématique,12
uapv30345,Dupont,Paul,Français,9
uapv30346,Martin,Lucie,Anglais,16
uapv30347,Leclerc,Julie,Mathématique,13
uapv30346,Martin,Lucie,Français,14
```

1. Écrire un script qui permet d'afficher les noms, prénoms ainsi que la note des étudiants ayant obtenu une note supérieure à 10 en Français.
2. Écrire un script qui permet de calculer la moyenne générale de chaque étudiant. Le script devra afficher pour chaque étudiant : nom, prénom et moyenne général.
3. Écrire un script qui permet de transformer le fichier texte **notes.txt** au format xml. Le formalisme à suivre est présenté ci-dessous :

```
<students>

  <!-- Liste à générer automatiquement -->
<student>
  <surname>Paul</surname>
  <name>Dupont</name>
```

```
    <course>Mathématique</course>
    <note>12</note>
</student>
```

```
<student>
  <surname>Lucie</surname>
  <name>Martin</name>
  <course>Français</course>
  <note>14</note>
</student>
```

...

```
</students>
```